

Lekce 10: Rádio — hra dvou hráčů

Úvod do Pythonu na Micro:bitu

Lekce 09 — základy rádia:

Co umíme

- ▶ `radio.config(channel=X)`
- ▶ `radio.on()`
- ▶ `radio.send("text")`
- ▶ `radio.receive() → str nebo None`

Klíčové pravidlo

`receive()` vrací `None`,
pokud žádná zpráva nečeká.

Vždy kontroluj:
`if zprava is not None:`

Dnes: Použijeme rádio k naprogramování *hry* pro dva hráče.

Protokol

Přesně definovaná sada zpráv a pravidel — kdo posílá co a kdy.
Bez protokolu si zařízení nerozumějí.

Příklad z reálného světa:

- ▶ HTTP — protokol pro webové stránky
- ▶ Bluetooth — protokol pro bezdrátová sluchátka
- ▶ **Náš protokol** — domluvíme si sami, tři zprávy

Dnešní protokol — reakční hra

"NYNI"	hostitel → oba; signál k reakci
"HIT"	host → hostitel; „stiskl jsem A”
"PROHRAL"	hostitel → host; „byl jsi pomalejší”

1. **Hostitel** stiskne B → čeká *náhodnou* dobu (1–4 s)
2. Hostitel pošle "NYNI" → oba zobrazí !
3. **Kdo dřív stiskne A, vyhrál kolo:**
 - ▶ Host stiskl dřív → pošle "HIT"
 - ▶ Hostitel stiskl dřív → nic neposílá
4. Hostitel vyhodnotí, informuje hosta, zobrazí skóre

Hostitel		Host
stiskni B		(čeká)
sleep(náhoda)		(čeká)
send("NYNI")	→	zobraz !
zobraz !		
— <i>závodíme</i> —		
(nebo přijme)	←	send("HIT")
send("PROHRAL")	→	(nebo přijme)

Program hostitele (1/2)

```
from microbit import *
import radio
import random

radio.config(channel=42)
radio.on()
skore_ja = 0
skore_souper = 0

while True:
    display.show(Image.ASLEEP)

    if button_b.was_pressed():
        sleep(random.randint(1000, 4000))    # řsoupe neví kdy
        radio.send("NYNI")
        display.show("!!")
```

- ▶ Po startu čekáme na stisk B
- ▶ `random.randint(1000, 4000)` — náhoda ze L05!
- ▶ Pošleme "NYNI" a zároveň zobrazíme !

Program hostitele (2/2)

```
vitez = None
while vitez is None:
    if button_a.was_pressed():
        vitez = "JA"
    prijato = radio.receive()
    if prijato == "HIT":
        vitez = "SOUPER"

if vitez == "JA":
    radio.send("PROHRAL")
    skore_ja += 1
    display.show(Image.HAPPY)
else:
    skore_souper += 1
    display.show(Image.SAD)

sleep(1500)
display.scroll(str(skore_ja) + ":" + str(skore_souper))
```

- ▶ `vitez = None` — zatím nikdo nevyhrál
- ▶ Smyčka čeká na *první* událost: vlastní stisk nebo "HIT"
- ▶ Pak vyhodnotíme, sdělíme výsledek, zobrazíme skóre

Program hosta

```
from microbit import *
import radio

radio.config(channel=42)
radio.on()
skore_ja = 0
skore_souper = 0

while True:
    display.show(Image.ASLEEP)
    prijato = radio.receive()

    if prijato == "NYNI":
        display.show("!")

    vitez = None
    while vitez is None:
        if button_a.was_pressed():
            vitez = "JA"
            radio.send("HIT")
            prijato2 = radio.receive()
            if prijato2 == "PROHRAL":
                vitez = "SOUPER"

    if vitez == "JA":
        skore_ja += 1
        display.show(Image.HAPPY)
    else:
        skore_souper += 1
        display.show(Image.SAD)
    sleep(1500)
```

Reakční hra — asymetrická

- ▶ Hostitel a host mají **různý** kód
- ▶ Jedna strana „vede“, druhá reaguje
- ▶ Jednodušší na implementaci

KNP — symetrická

- ▶ Oba hráči spustí **stejný** kód
- ▶ Kdo „vede“ určuje náhoda
- ▶ Složitější koordinace

Otázka do třídy

Jak zajistíme, aby oba hráči věděli *zároveň*, že kolo začíná — bez toho, abychom předem určili, kdo je hostitel?

Každé zařízení si losuje náhodnou dobu čekání (2–5 s).

Zařízení A		Zařízení B
los: čekám 2,3 s (čas vypršel — A bylo rychlejší)		los: čekám 3,8 s
zapípa + send("GO")	→	přijme "GO" zapípa
— oba zobrazí ? — výběr za 3 s —		
send("K")	→	
	←	send("N")
— oba vyhodnotí —		

Výsledek: Role „hostitele“ vzniká dynamicky z náhody — nikdo ji nemusí přidělovat předem.

```
cas_cekani = random.randint(2000, 5000)
konec = running_time() + cas_cekani

while running_time() < konec:
    zprava = radio.receive()
    if zprava == "GO":
        music.pitch(880, 200)  # řsoupe byl šrychlejší
        break
    sleep(50)
else:
    # while čskonil řěpirozen = čas mi švyprel = já jsem šrychlejší
    music.pitch(880, 200)
    radio.send("GO")
```

while ...else

else u while se spustí jen pokud smyčka skončila *přirozeně* (podmínka nepravdivá)

— ne přes break

```
display.show("?")
volba = None
konec_volby = running_time() + 3000

while running_time() < konec_volby and volba is None:
    if button_a.is_pressed() and button_b.is_pressed():
        volba = "P"                # papír = ěob čtlaítka
    elif button_a.was_pressed():
        volba = "K"                # kámen
    elif button_b.was_pressed():
        volba = "N"                # užnky
    sleep(20)

radio.send(volba)

# ... čekej na řsoupeovu volbu ...

vysledek = vyhodnot(volba, soupeřova)
```